

รายงานMini-project

## การพัฒนาเว็บไซต์ To-Do List ด้วย REST API

To-Do List REST API Mini Project

จัดทำโดย

สินมหันต โรจน์รักษกุล

660911044

มหาวิทยาลัยศิลปากร

## 1. บทนำ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full-Stack โดยเน้นการสร้าง REST API ด้วย Node.js และ Express.js และเชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript หัวข้อที่เลือกคือระบบ To-Do List ซึ่งเป็นระบบสำหรับการจัดการรายการงาน เช่น การดูรายการงาน การเพิ่มงาน การแก้ไขงาน และการลบงาน

ระบบใช้ REST API เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลระหว่างหน้าเว็บไซต์กับ Server โดยใช้ HTTP Method ได้แก่ GET, POST, PUT และ DELETE ทำให้สามารถฝึกแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา Web API และการทำงาน ร่วมกันระหว่าง Frontend และ Backend ได้อย่างเป็นระบบ

## 2. วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการทำงานของ REST API
- เพื่อฝึกสร้าง Web Server ด้วย Node.js และ Express.js
- เพื่อฝึกการใช้งาน HTTP Method ได้แก่ GET, POST, PUT และ DELETE
- เพื่อฝึกการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend
- เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ To-Do List ที่สามารถเพิ่ม ดู แก้ไข และลบรายการงานได้
- เพื่อฝึกการทดสอบและ Debug ระบบผ่าน Browser และเครื่องมือสำหรับทดสอบ API

## 3. ขอบเขตของระบบ

- ผู้ใช้สามารถดูรายการ To-Do ทั้งหมดได้
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการ To-Do ใหม่ได้
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อรายการและสถานะของงานได้
- ผู้ใช้สามารถลบรายการ To-Do ตาม ID ได้
- ข้อมูลในระบบจัดเก็บไว้ในตัวแปรภายใน Server และเป็นข้อมูลชั่วคราว
- ระบบทำงานผ่าน REST API และหน้าเว็บไซต์สำหรับใช้งาน

## 4. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

| เทคโนโลยี  | ส่วนที่ใช้  | รายละเอียด                                       |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| HTML       | Frontend    | สร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์                       |
| CSS        | Frontend    | จัดรูปแบบและออกแบบหน้าเว็บไซต์                   |
| JavaScript | Frontend    | จัดการการทำงานของหน้าเว็บและเรียก REST API       |
| Node.js    | Backend     | ใช้สำหรับรัน JavaScript ฝั่ง Server              |
| Express.js | Backend     | สร้าง Server และ REST API                        |
| CORS       | Backend     | อนุญาตให้ Frontend ติดต่อกับ Backend ได้         |
| Nodemon    | Development | ช่วย Restart Server อัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขไฟล์ |

## 5. โครงสร้างโปรเจกต์

โครงสร้างของโปรเจกต์แบ่งออกเป็นส่วนของ Backend, Frontend และหลักฐานการทดสอบ ดังนี้

```
project/
├── server/
│   ├── app.js
│   ├── package.json
│   └── package-lock.json
├── public/
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── script.js
├── screenshots/
│   ├── debug-api.png
│   └── add.png
├── README.md
└── .gitignore
```

## 6. การออกแบบและการทำงานของระบบ

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Frontend และ Backend โดย Frontend อยู่ภายในโฟลเดอร์ public และประกอบด้วย index.html, style.css และ script.js ส่วน Backend อยู่ภายในโฟลเดอร์ server โดยมี app.js เป็นไฟล์หลักสำหรับสร้าง Server และกำหนด REST API

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการกับรายการงานบนหน้าเว็บไซต์ JavaScript ฝั่ง Frontend จะส่ง HTTP Request ไปยัง REST API ของ Server จากนั้น Server จะประมวลผลข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบ JSON เพื่อให้หน้าเว็บไซต์นำข้อมูลไปแสดงผล

## 7. REST API ที่พัฒนา

| Method | Endpoint       | หน้าที่             | ผลลัพธ์                   |
|--------|----------------|---------------------|---------------------------|
| GET    | /api/todos     | ดึงรายการงานทั้งหมด | ข้อมูล Todo ในรูปแบบ JSON |
| POST   | /api/todos     | เพิ่มรายการงานใหม่  | Todo ที่ถูกสร้างใหม่      |
| PUT    | /api/todos/:id | แก้ไข Todo ตาม ID   | Todo ที่ถูกแก้ไข          |
| DELETE | /api/todos/:id | ลบ Todo ตาม ID      | Todo ที่ถูกลบ             |

### 7.1 GET /api/todos

ใช้สำหรับดึงรายการ Todo ทั้งหมดจากระบบ โดย Server จะส่งข้อมูลรายการ Todo กลับมาเป็น JSON

### 7.2 POST /api/todos

ใช้สำหรับเพิ่มรายการ Todo ใหม่ โดย Client ส่งข้อมูล title ไปยัง Server

ตัวอย่างข้อมูล: {"title": "ทำ Mini Project"}

### 7.3 PUT /api/todos/:id

ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล Todo ตาม ID โดยสามารถแก้ไข title และสถานะ completed ได้

ตัวอย่างข้อมูล: {"title": "ทำ Mini Project ให้เสร็จ", "completed": true}

### 7.4 DELETE /api/todos/:id

ใช้สำหรับลบ Todo ตาม ID หากไม่พบ ID ที่ระบุ Server จะส่งสถานะ HTTP 404 กลับมา

## 8. การติดตั้งและการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Terminal หรือ PowerShell และเข้าไปยังโฟลเดอร์ server

```
cd server
```

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้ง Dependencies ของโปรเจกต์

```
npm install
```

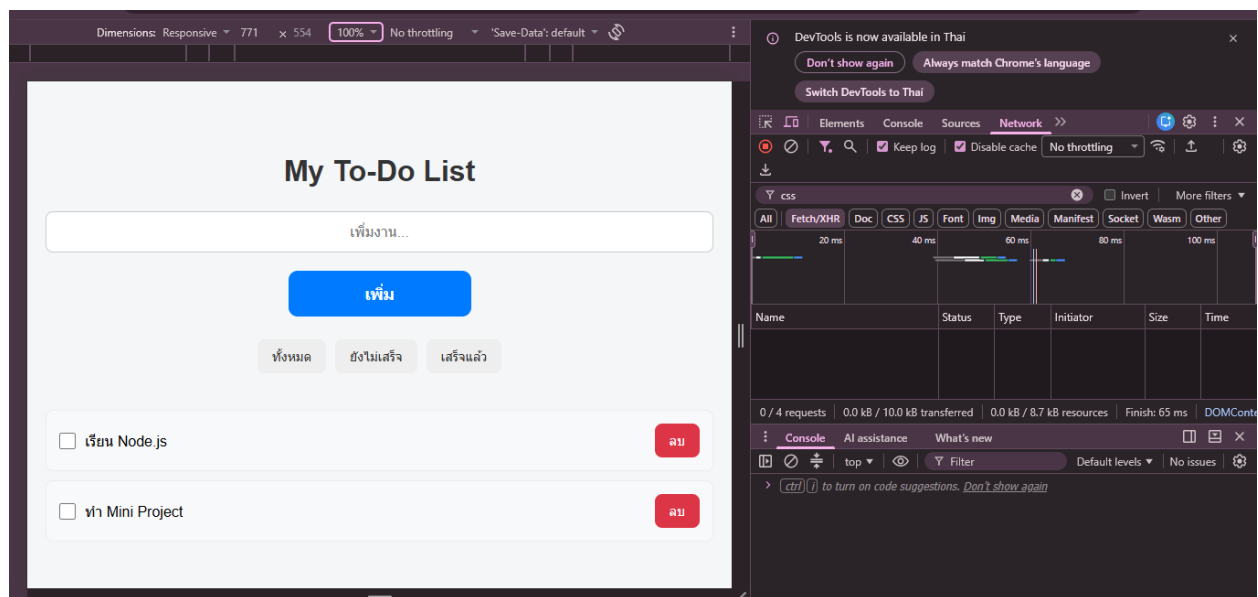
ขั้นตอนที่ 3 เริ่มต้น Server ด้วย Nodemon

```
npm run dev
```

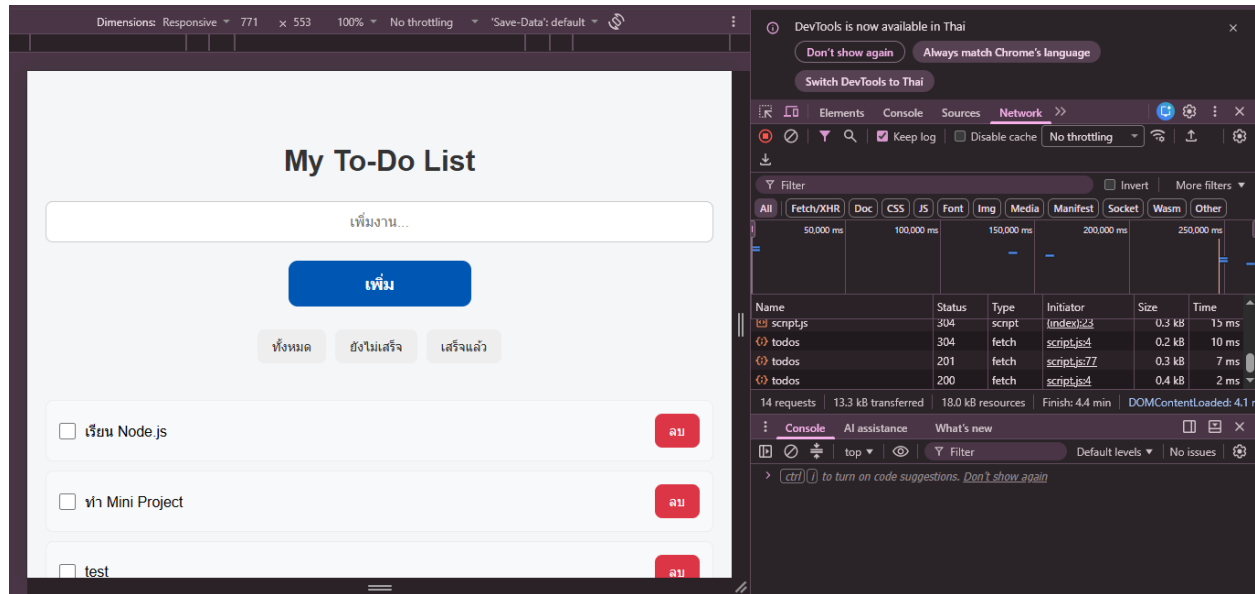
ขั้นตอนที่ 4 เปิด Browser และเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ <http://localhost:3000>

## 9. การใช้งานเว็บไซต์

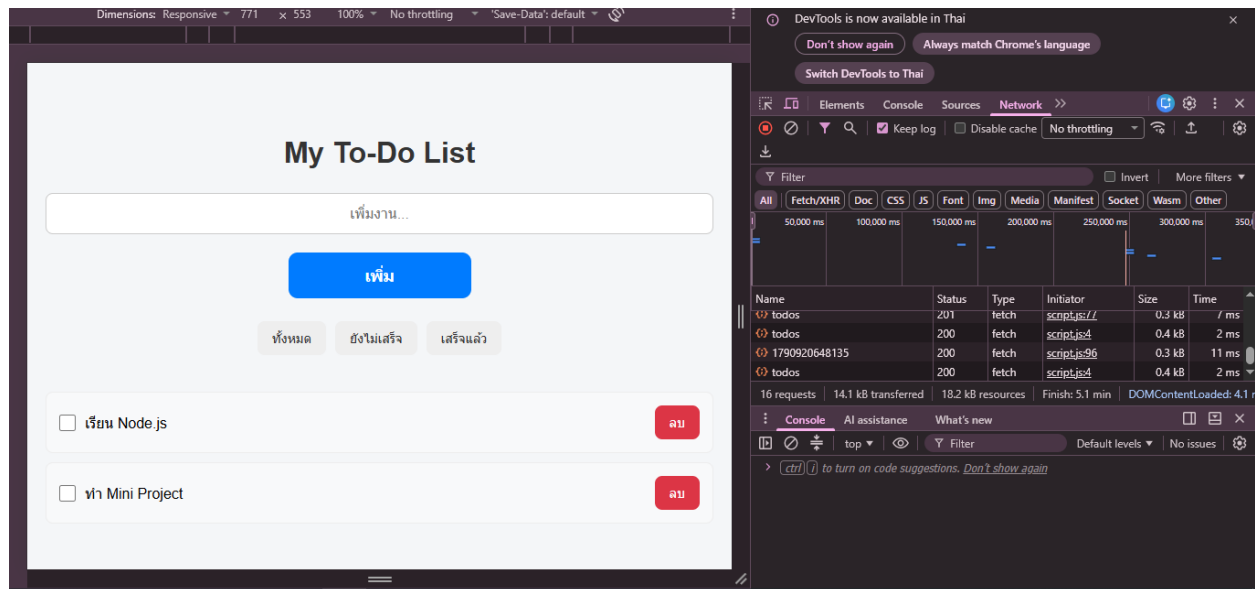
Home page



หลังจาก เพิ่ม ข้อมูล test



หลังจากลบข้อมูล test



## Filter

ทั้งหมด

← → ↻ 📄 localhost:3000 ☆ ⬇️ 👤 ⋮

### My To-Do List

เพิ่มงาน...

เพิ่ม

ทั้งหมด ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว

☒ เรียน Node.js ลบ

☐ ทำ Mini Project ลบ

ยังไม่เสร็จ

← → ↻ 📄 localhost:3000 ☆ ⬇️ 👤 ⋮

### My To-Do List

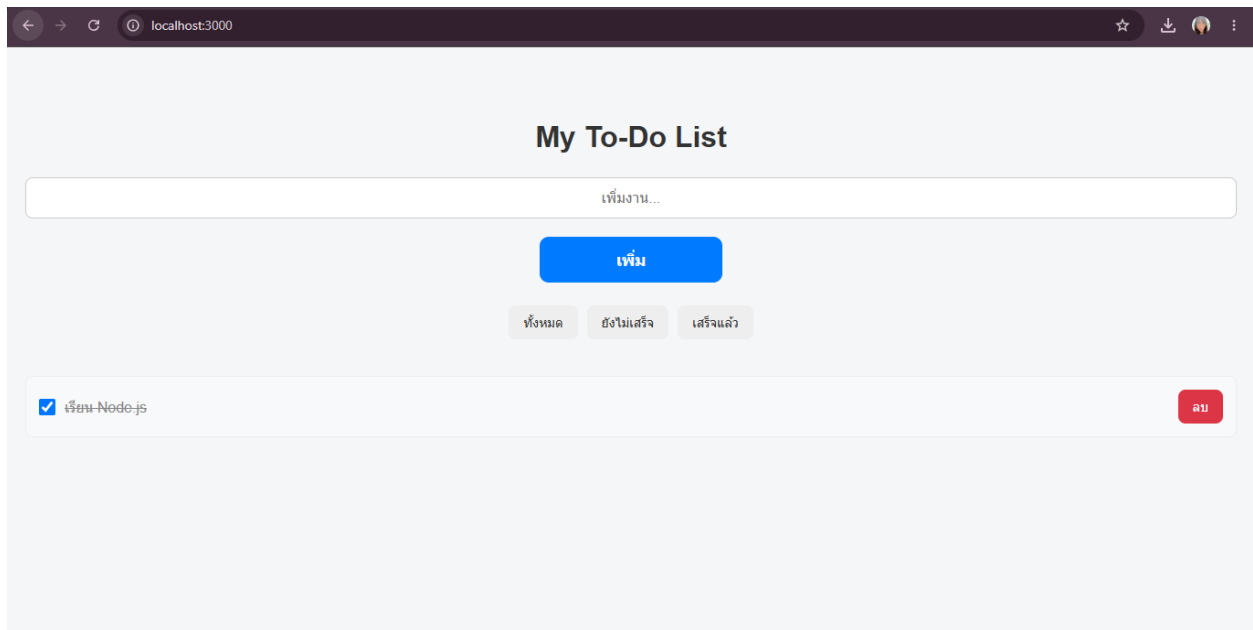
เพิ่มงาน...

เพิ่ม

ทั้งหมด ยังไม่เสร็จ เสร็จแล้ว

☐ ทำ Mini Project ลบ

เสร็จแล้ว



## 10. ผลการดำเนินงาน

- สามารถสร้าง Server ด้วย Node.js และ Express.js ได้
- สามารถสร้าง REST API สำหรับจัดการ Todo ได้
- สามารถเพิ่มรายการ Todo ผ่าน POST Request ได้
- สามารถดึงรายการ Todo ผ่าน GET Request ได้
- สามารถแก้ไขรายการ Todo ผ่าน PUT Request ได้
- สามารถลบรายการ Todo ผ่าน DELETE Request ได้
- สามารถเชื่อมต่อหน้าเว็บไซต์กับ REST API ได้
- สามารถทดสอบและตรวจสอบการทำงานของระบบผ่านเครื่องมือ Debug ได้

## 11. ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ระหว่างการพัฒนาได้มีการจัดโครงสร้างโปรเจกต์แยก Backend และ Frontend ออกจากกัน ทำให้จำเป็นต้องปรับเส้นทางของไฟล์เดอร์ public ใน Express จากการอ้างอิงแบบเดิม เป็นการใช้ path.join และ \_\_dirname เพื่อให้ Server สามารถค้นหาไฟล์ Frontend ได้ถูกต้อง

ตัวอย่างการกำหนด Static Folder: `app.use(express.static(path.join(__dirname, \"../public\")));`

## 12. สรุปผล

โครงการ To-Do List REST API สามารถพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยได้ฝึกตั้งแต่การสร้าง Backend ด้วย Node.js และ Express.js การออกแบบ REST API การใช้งาน HTTP Method การส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON และการเชื่อมต่อกับ Frontend ด้วย HTML, CSS และ JavaScript

จากการพัฒนาโครงการทำให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานของ Web Application แบบ Full-Stack มากขึ้น รวมถึงสามารถนำแนวคิด REST API ไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่น ๆ ที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server ได้

## 13. ผู้จัดทำ

ชื่อ: สนิมหันต์ โรจน์รักษกุล